PROGRAMA DE ESTUDIO

Aproximaciones de No Precisión (VOR, DME, RNAV/GNSS) (Nivel: Avanzado)

Nivel: Avanzado

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 7 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Limitaciones del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Conceptos de MDA, VDP y aproximación VOR . . . 10

T02. Aproximaciones VOR/DME y RNAV (GNSS) LNAV/VNAV con GTN 750 . . . 11

T03. Técnica de Descenso Continuo Estabilizado (CDFA) . . . 13

T04. CRM: coordinación del viraje de procedimiento (Procedure Turn) . . . 14

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 16

P01 - MDA, VDP y aproximación VOR . . . 16

P02 - Aproximaciones VOR/DME y RNAV (GNSS) LNAV/VNAV con GTN 750 . . . 20

P03 - Técnica de Descenso Continuo Estabilizado (CDFA) . . . 23
P04 - CRM: coordinación del viraje de procedimiento (Procedure Turn) . . . 26

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 29

Evaluación diagnóstica . . . 29
Lista de cotejo por práctica . . . 29
Rúbrica de teoría . . . 29
Rúbrica de prácticas . . . 30
Rúbrica de CRM . . . 30
Evaluación de conocimientos . . . 30
Registro de errores . . . 30
Criterios de retroalimentación . . . 30
Formato de debriefing . . . 31

BANCO DE PREGUNTAS . . . 32

BIBLIOGRAFÍA . . . 49

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Aproximaciones de No Precisión (VOR, DME, RNAV/GNSS) (Nivel: Avanzado).
- Código: EEA-IFR-07.
- Nivel: Avanzado.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso entrena la ejecución de aproximaciones de no precisión (VOR, VOR/DME y RNAV/GNSS) en un simulador IFR, la aplicación de la técnica de descenso continuo estabilizado (CDFA), la gestión de la MDA y el VDP, y la coordinación de tripulación en el viraje de procedimiento.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no constituye autorización para vuelo real, licencia ni aprobación de operación de aeronave.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Formación previa en vuelo por instrumentos y aproximaciones de precisión (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-06, o conocimientos equivalentes).
- Nociones de navegación VOR/DME y de uso del GTN 750 (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Entrenar al alumno en la ejecución de aproximaciones de no precisión en un entorno IFR simulado, utilizando instalaciones de radionavegación terrestre o satelital verificadas, aplicando la técnica CDFA y gestionando correctamente la MDA, el perfil vertical, los modos de navegación y la coordinación de tripulación.

Objetivos específicos medibles

- Explicar la diferencia entre MDA y DA/DH, y el significado y las limitaciones del VDP.
- Ejecutar una aproximación VOR/VOR-DME y una RNAV (LNAV/VNAV) cuando estén disponibles, verificando la fuente y los modos.
- Aplicar la técnica CDFA manteniendo un descenso continuo sin violar los mínimos publicados.
- Realizar el cross-check PF/PM de altitud, distancia y derrota durante la aproximación.

- Coordinar el viraje de procedimiento conforme a la carta aplicable y a la autorización.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de MDA/VDP, radiales, RNAV/GNSS y modos LNAV/VNAV.
- Competencia procedimental: ejecución de aproximaciones de no precisión y CDFA.
- Competencia analítica: verificación de integridad GNSS, base de datos y perfil vertical.
- Competencia actitudinal: CRM, cross-check y decisión de frustrada.

Resultados de aprendizaje medibles

- Distingue MDA de DA/DH y explica las limitaciones del VDP.
- Ejecuta y verifica una aproximación VOR/DME o RNAV con la fuente y modos correctos.
- Mantiene un descenso continuo CDFA sin violar mínimos.
- Realiza cross-check de altitud, distancia y derrota.
- Coordina el Procedure Turn conforme a la carta y la autorización.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la maniobra explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350, con piloto automático.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA.
- Diagramas de MDA/VDP, RNAV, CDFA y Procedure Turn.

Limitaciones del simulador

El simulador puede no implementar todos los receptores, modos LNAV/VNAV, funciones GNSS ni procedimientos completos.

- No asumir que el GTN 750 soporta las mismas capacidades en todas las configuraciones.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador y en el manual aplicable» toda función no confirmada.
- No confundir RAIM, SBAS, LPV ni LNAV/VNAV.
- No inventar frecuencias, waypoints, mínimos, menús ni capacidades.
- No presentar el éxito en el simulador como aprobación operativa de aeronave real.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Las aproximaciones de no precisión siguen siendo esenciales en la navegación IFR, tanto con radioayudas terrestres como con navegación satelital. Dominar la MDA, el VDP, el CDFA y la coordinación del viraje de procedimiento es fundamental para una operación segura, especialmente cuando la guía vertical no está disponible o es limitada.

Perfil de ingreso

Alumno con formación previa en vuelo por instrumentos y aproximaciones de precisión. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de ejecutar aproximaciones de no precisión VOR, VOR/DME y RNAV/GNSS en simulador, aplicar la técnica CDFA, gestionar la MDA y el VDP, y coordinar el viraje de procedimiento con CRM, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.
- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.

- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

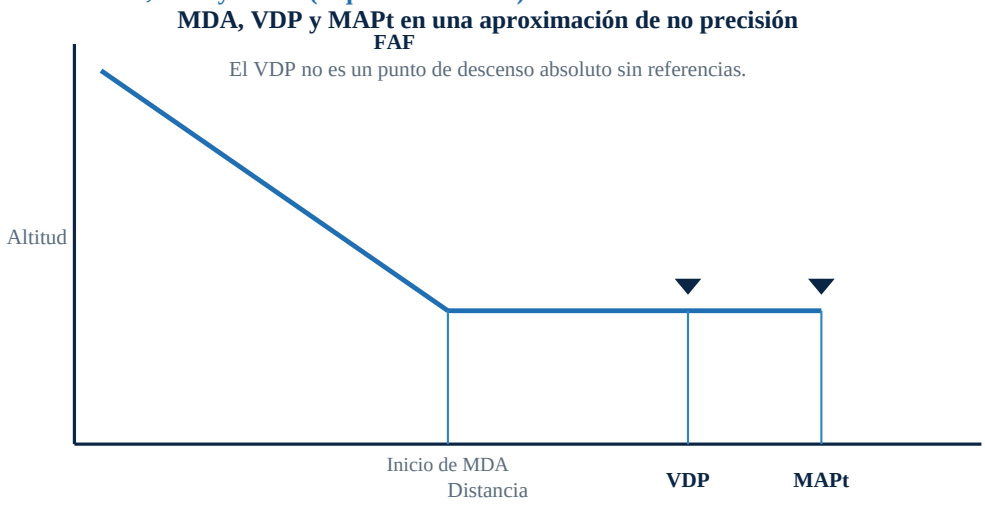
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Conceptos de MDA, VDP y aproximación VOR	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Aproximaciones VOR/DME y RNAV (GNSS) LNAV/VNAV con GTN 750	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T03	Técnica de Descenso Continuo Estabilizado (CDFA)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	CRM: coordinación del viraje de procedimiento (Procedure Turn)	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Conceptos de MDA, VDP y aproximación VOR

Las aproximaciones de no precisión se caracterizan por la ausencia de guía vertical. Este tema desarrolla los conceptos de MDA y VDP, y la ejecución de una aproximación VOR con corrección de deriva.

Figura 1. Perfil MDA, VDP y MAPt (esquema didáctico).



Esquema didáctico de perfil MDA/VDP, no apto para navegación.

1.1 MDA frente a DA/DH

La MDA (Minimum Descent Altitude) es la altitud mínima de descenso de las aproximaciones de no precisión; la DA/DH (altura de decisión) corresponde a las de precisión. No son intercambiables.

En una aproximación de no precisión no se desciende por debajo de la MDA sin las referencias visuales y las condiciones requeridas.

1.2 VDP: significado, condiciones y limitaciones

El VDP (Visual Descent Point) es el punto de la trayectoria final a partir del cual, con las referencias visuales requeridas, puede iniciarse el descenso visual hacia la pista.

El VDP no es un permiso absoluto para descender ni autoriza continuar por debajo de la MDA sin las referencias visuales y las condiciones aplicables. La decisión de descender depende del procedimiento publicado y del escenario.

1.3 VOR: radiales, TO/FROM, interceptación y seguimiento

La aproximación VOR usa la información de radiales y TO/FROM del receptor. La interceptación del curso y el seguimiento de la aproximación final se realizan con el CDI.

La lectura del CDI debe ser coherente con la posición relativa a la estación y con el curso seleccionado.

1.4 Corrección de deriva, rumbo frente a derrota y viento

El viento desplaza la aeronave de la derrota deseada; se corrige ajustando el rumbo. El rumbo es la dirección del morro y la derrota la trayectoria real.

La corrección de deriva es esencial para mantener la aproximación final estable.

1.5 Briefing, mínimos, frustrada y aproximación estabilizada

El briefing incluye el procedimiento, los mínimos (MDA), el VDP, los criterios de frustrada y las responsabilidades PF/PM.

Se mantiene una aproximación estabilizada y se frustra ante desviaciones que excedan los criterios aplicables.

1.6 Cross-check de altitud, distancia y derrota

Se realiza cross-check de altitud, distancia y derrota para confirmar la posición y el perfil respecto a los puntos publicados.

La verificación cruzada evita descender antes de tiempo o fuera de la trayectoria.

1.7 Terminología técnica español-inglés

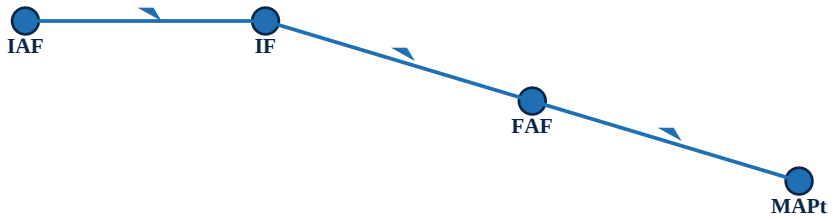
- MDA - Minimum Descent Altitude (Altitud Mínima de Descenso).
- DA/DH - Decision Altitude / Decision Height (Altitud/Altura de Decisión).
- VDP - Visual Descent Point (Punto de Descenso Visual).
- MAPt - Missed Approach Point (Punto de Aproximación Frustrada).
- CDI - Course Deviation Indicator (Indicador de Desviación de Curso).
- Track/derrota - trayectoria real sobre el terreno.

T02. Aproximaciones VOR/DME y RNAV (GNSS) LNAV/VNAV con GTN 750

Las aproximaciones de no precisión pueden basarse en VOR/DME o en navegación satelital (RNAV/GNSS). Este tema desarrolla la navegación lateral y vertical disponible, la verificación de integridad GNSS y la programación en el GTN 750.

Figura 2. Aproximación RNAV/GNSS (esquema didáctico).

RNAV/GNSS: navegación de área con waypoints



LNAV (lateral) y LNAV/VNAV (lateral y vertical) son modos distintos.

Esquema didáctico de aproximación RNAV, no apto para navegación.

2.1 VOR/DME: navegación lateral, distancia y cross-fix

El VOR proporciona navegación lateral (radial/curso) y el DME la distancia a la estación. La combinación de radial y distancia permite determinar posiciones (cross-fix).

2.2 GNSS: waypoints, carga de procedimiento y segmentos

El GNSS define waypoints y segmentos de aproximación. La carga del procedimiento y la secuencia de segmentos deben verificarse antes de volar.

La base de datos debe estar vigente y el procedimiento seleccionado debe coincidir con la carta.

2.3 LNAV frente a LNAV/VNAV

LNAV proporciona guía lateral; LNAV/VNAV proporciona guía lateral y vertical. Son modos distintos con mínimos distintos.

No se asume que una aproximación LNAV tenga guía vertical ni que sus mínimos sean iguales a los de LNAV/VNAV.

2.4 RAIM: principios, monitorización y limitaciones

El RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) verifica la integridad de la señal GNSS y la capacidad de detectar fallas. Tiene limitaciones y puede no estar disponible.

La pérdida de RAIM o una alerta de integridad obliga a no confiar en la navegación GNSS.

2.5 Integridad, disponibilidad, base de datos y selección

Se verifica la integridad, la disponibilidad, la vigencia de la base de datos y la correcta selección del procedimiento antes de volar.

No se confunden RAIM, SBAS, LPV ni LNAV/VNAV: son conceptos y capacidades distintos.

2.6 Modos de aproximación, fuente, secuencia y guía vertical

Se verifica el modo de aproximación, la fuente de navegación, la secuencia de segmentos y la guía vertical disponible.

La guía vertical solo se usa si está implementada y verificada.

2.7 Fallas, alertas de integridad y carga errónea

Ante una falla del sistema, una alerta de integridad, una carga errónea del procedimiento o indicaciones inconsistentes, se anuncia y se aplica la corrección o la frustrada.

No se continúa con indicaciones inconsistentes.

2.8 Responsabilidad del GTN 750 frente a otros equipos

El GTN 750 tiene responsabilidades de navegación específicas; no es por sí solo la fuente de todas las funciones. No se asume que soporta las mismas capacidades en todas las configuraciones.

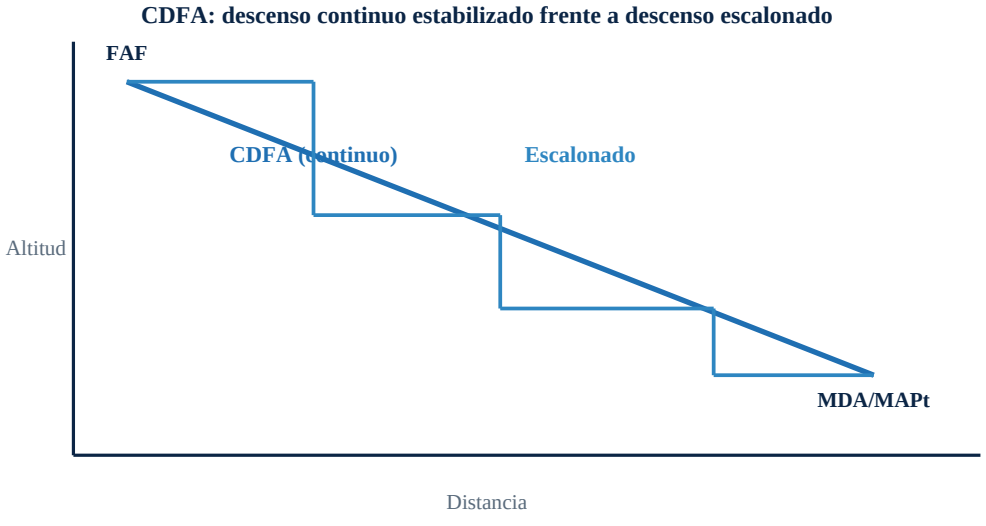
Se distinguen las capacidades reales del equipo, las documentadas y las del simulador.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador y en el manual aplicable las capacidades exactas del GTN 750 instalado (LNAV, LNAV/VNAV, SBAS, LPV, RAIM).

T03. Técnica de Descenso Continuo Estabilizado (CDFA)

El CDFA (Continuous Descent Final Approach) sustituye el descenso escalonado por un descenso continuo estabilizado hacia la MDA, mejorando la estabilidad de la aproximación final.

Figura 3. CDFA frente a descenso escalonado.



Esquema didáctico de CDFA, no apto para navegación.

3.1 Concepto y propósito del CDFA

El CDFA es una técnica que mantiene un descenso continuo y estabilizado desde el FAF hasta la MDA o el MAPt, en lugar del descenso escalonado tradicional.

Su propósito es reducir el número de cambios de configuración y mejorar la estabilidad y la conciencia vertical.

3.2 Perfil continuo: velocidad vertical, groundspeed, distancia y ángulo

El perfil continuo relaciona la velocidad vertical, la velocidad sobre el terreno, la distancia y el ángulo de descenso.

La razón de descenso se ajusta para mantener la trayectoria deseada sin violar las restricciones.

3.3 MDA, MAPt, VDP y punto de frustrada

El CDFA integra la MDA, el MAPt, el VDP y el punto de frustrada. La decisión de frustrar se toma conforme a los criterios aplicables.

El CDFA no reduce la MDA publicada.

3.4 Estabilidad, energía, configuración y frustrada

Se mantiene la estabilidad, la energía y la configuración durante el descenso continuo. Ante inestabilidad o desviación se aplica la frustrada.

La configuración se gestiona para no desestabilizar el descenso.

3.5 Perfil con restricciones de altitud/distancia y guía vertical

El perfil se establece con las restricciones publicadas de altitud/distancia y, cuando esté disponible, con guía vertical verificada.

No se asume una guía vertical no implementada.

3.6 Cross-check PF/PM de altitud, distancia, descenso y desviación

El PF y el PM realizan cross-check de altitud, distancia, razón de descenso y desviación, anunciando cualquier discrepancia.

3.7 No violar los mínimos publicados

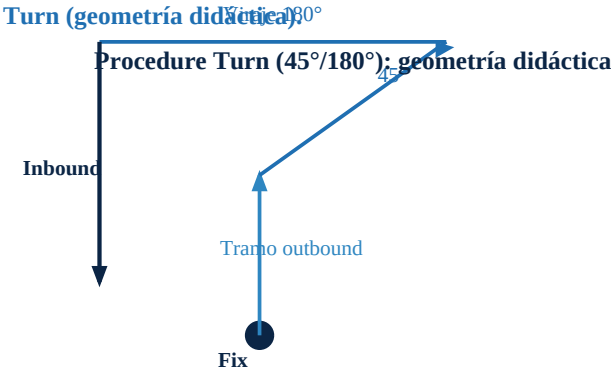
El CDFA no autoriza descender por debajo de la MDA ni violar las restricciones publicadas.

No se sustituye el procedimiento publicado por un cálculo continuo.

T04. CRM: coordinación del viraje de procedimiento (Procedure Turn)

El viraje de procedimiento (Procedure Turn) revierte la derrota para interceptar la aproximación final. Su ejecución exige conocer la geometría publicada y coordinar la tripulación.

Figura 4. Procedure Turn (geometría didáctica).



La geometría exacta depende del procedimiento publicado.

Esquema didáctico de Procedure Turn, no apto para navegación.

4.1 Propósito y condiciones del Procedure Turn

El Procedure Turn revierte la derrota cuando la aproximación se inicia desde una dirección que requiere invertir el sentido. No todas las aproximaciones lo requieren.

Se identifica en la carta la condición y las restricciones que lo autorizan.

4.2 Geometría de 45°/180° y teardrop/gota

El viraje de 45°/180° y el teardrop/gota son geometrías de reversión. La forma exacta depende del procedimiento publicado.

No se usan parámetros genéricos de tiempo, distancia o altitud sin respaldo oficial.

4.3 Entrada, reversión, deriva, timing e interceptación

La entrada, la reversión de la derrota, la corrección de deriva, el timing de los tramos y la interceptación de la aproximación final se ejecutan conforme a la carta.

La interceptación se anticipa para no sobrepasar el curso final.

4.4 Altitud, distancia, dirección, restricciones y prohibiciones

La carta publica la altitud, distancia, dirección, restricciones y prohibiciones del viraje de procedimiento.

Se respetan las restricciones y no se ejecuta la maniobra donde esté prohibida.

4.5 PF/PM: cross-check verbal, tareas y carga de trabajo

El PF vuela la maniobra; el PM realiza cross-check verbal de derrota, altitud y timing, y gestiona la carga de trabajo.

La distribución clara evita omisiones durante la reversión.

4.6 Confirmación ante discrepancias ATC/procedimiento

Ante una discrepancia entre la instrucción ATC y el procedimiento, se confirma la autorización antes de ejecutar.

No se ejecuta una maniobra sin confirmar su conformidad con el procedimiento y la autorización.

4.7 Desviaciones, información inconsistente y decisión

Ante desviaciones, información inconsistente o imposibilidad de cumplir las restricciones, se anuncia y se decide conforme a los criterios aplicables.

La decisión puede incluir abandonar la maniobra y solicitar instrucciones.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - MDA, VDP y aproximación VOR

Objetivo observable: Interpretar una carta de aproximación VOR, determinando la MDA y el VDP, y ejecutar la aproximación con corrección de deriva hasta la decisión de continuar o frustrar.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor VOR con CDI (o representación equivalente en el GTN 750).
- Carta oficial vigente de aproximación VOR.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial de aproximación VOR.
- Hoja de registro de la aproximación.

Conocimientos previos:

- Navegación VOR (radiales, TO/FROM).
- Interpretación de cartas del PIA.

Parámetros iniciales del escenario:

- Carta VOR seleccionada con MDA y VDP.
- Curso y radial de la aproximación final.
- Viento del escenario (dato didáctico).

Puntos de control:

- MDA y VDP determinados correctamente.
- Interceptación y seguimiento de la aproximación final.
- Corrección de deriva aplicada.
- Decisión de continuar o frustrar.

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y recuerda que el VDP no es un permiso absoluto de descenso, y que no se inventan frecuencias, radiales ni mínimos.

Procedimiento secuencial:

1. Seleccionar una carta oficial vigente de aproximación VOR.
2. Determinar la MDA y el VDP publicados.
3. Identificar el curso y el radial de la aproximación final.
4. Configurar la frecuencia e identificar la estación.
5. Realizar el briefing PF/PM con mínimos y criterios de frustrada.

6. Interceptar y seguir la aproximación final con el CDI.
7. Aplicar la corrección de deriva por viento.
8. Evaluar la aproximación y decidir continuar o frustrar.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta.
- Observa la determinación de MDA y VDP.
- Registra la interceptación y la corrección de deriva.
- Evalúa la decisión de continuar o frustrar.

Acciones del alumno:

- Determina MDA y VDP.
- Configura e identifica la estación.
- Intercepta y sigue la aproximación final.
- Corrige la deriva y decide.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- MDA y VDP publicados.
- Curso y radial de la aproximación final.
- Desviación CDI y corrección de deriva.
- Decisión de continuar o frustrar.

Indicadores de desempeño:

- MDA y VDP correctos.
- Seguimiento de la aproximación final estable.
- Corrección de deriva aplicada.
- Decisión correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir MDA con DA/DH: se repasa la diferencia.
- Interpretar el VDP como permiso absoluto: se aclara.
- Corrección de deriva incorrecta: se ajusta el rumbo.
- Continuar por debajo de MDA: se aplica la frustrada.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- MDA y VDP determinados correctamente.
- Aproximación final seguida con deriva corregida.
- Decisión de continuar o frustrar conforme al escenario.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se confundió MDA con DA/DH.
- Repetir si no se corrigió la deriva.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la aproximación completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Determinación de MDA/VDP	Determina correctamente	Determina con ayuda	Confunde MDA/DA/DH
Configuración e identificación	Configura e identifica	Con ayuda	No configura
Interceptación y seguimiento	Seguimiento estable	Con desviaciones menores	Seguimiento inestable
Corrección de deriva	Corrección progresiva	Con oscilaciones	Sin corrección
Decisión continuar/frustrar	Decisión correcta	Con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Selección de carta vigente	Selección y verificación de la carta.	20	Instructor	Carta registrada	Carta vigente
Determinación de mínimos	Determinación de MDA y VDP.	20	Alumno	Mínimos registrados	Mínimos correctos
Identificación de radial y curso	Identificación del curso y radial.	20	Alumno	Curso registrado	Curso correcto
Configuración e identificación	Configuración de frecuencia e identificación.	20	Alumno	Configuración registrada	Identificación positiva
Briefing PF/PM	Briefing con mínimos y frustrada.	15	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Briefing completo
Interceptación y seguimiento	Interceptación y seguimiento de la aproximación final.	25	Alumno	Observación registrada	Seguimiento estable
Corrección de deriva	Aplicación de corrección de deriva.	15	Alumno	Corrección registrada	Deriva corregida
Frustrada y registro	Decisión y registro.	15	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta

Debriefing: Se revisa la determinación de MDA/VDP, el seguimiento y la corrección de deriva. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué diferencia estableciste entre MDA y DA/DH?
- ¿Cómo interpretaste el VDP y su limitación?
- ¿Cómo corregiste la deriva en la aproximación final?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

P02 - Aproximaciones VOR/DME y RNAV (GNSS) LNAV/VNAV con GTN 750

Objetivo observable: Programar y verificar una aproximación VOR/DME o RNAV en el GTN 750, confirmando la fuente, los modos (LNAV/LNAV/VNAV) y la integridad GNSS.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con GTN 750 y base de datos a inspeccionar.
- Procedimiento VOR/DME o RNAV presente en la configuración (si existe).

Carta y datos de escenario:

- Manual oficial del GTN 750 aplicable.
- Carta oficial del procedimiento.
- Hoja de registro de programación.

Conocimientos previos:

- Navegación VOR/DME y conceptos GNSS (T01 y T02).
- Uso básico del GTN 750.

Parámetros iniciales del escenario:

- Procedimiento VOR/DME o RNAV seleccionado.
- Configuración del GTN 750 y base de datos disponible.
- Carta oficial para comparación.

Puntos de control:

- Carga correcta del procedimiento.
- Orden correcto de segmentos y waypoints.
- Modo LNAV o LNAV/VNAV confirmado.
- Verificación de integridad GNSS (si aplica).

Briefing inicial: El instructor inspecciona la configuración y la base de datos, y recuerda que no se confunden RAIM, SBAS, LPV ni LNAV/VNAV, y que no se inventan menús ni capacidades.

Procedimiento secuencial:

1. Revisar la configuración del GTN 750 y la base de datos disponible.
2. Seleccionar el procedimiento VOR/DME o RNAV presente en la configuración.
3. Cargar el procedimiento y verificar la secuencia de segmentos y waypoints.
4. Verificar la fuente de navegación y los modos disponibles.
5. Comparar el plan del equipo con la carta oficial.
6. Verificar la integridad GNSS cuando sea aplicable.
7. Ejecutar y realizar cross-check de navegación.
8. Documentar las diferencias entre el equipo real y el simulador.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la configuración y la base de datos.
- Verifica que no se confundan RAIM, SBAS, LPV ni LNAV/VNAV.
- Observa la selección del procedimiento y la verificación de modos.
- Registra las diferencias equipo-simulador.

Acciones del alumno:

- Selecciona y carga el procedimiento.
- Verifica la secuencia, la fuente y los modos.
- Compara con la carta y verifica la integridad.
- Realiza cross-check y documenta diferencias.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Procedimiento y transición seleccionados.
- Secuencia de segmentos y waypoints.
- Modo LNAV o LNAV/VNAV.
- Integridad GNSS (si aplica).

Indicadores de desempeño:

- Programación y verificación correctas.
- Fuente y modos confirmados.
- Comparación carta-plan realizada.
- Diferencias documentadas.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir LNAV con LNAV/VNAV: se repasa la diferencia.
- Asumir SBAS/LPV sin verificar: se marca la limitación.
- Cargar un procedimiento incorrecto: se verifica contra la carta.
- Ignorar una alerta de integridad: se aplica la corrección o frustrada.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Procedimiento programado y verificado.
- Fuente y modos confirmados.
- Diferencias documentadas.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se confundieron los modos LNAV/LNAV/VNAV.
- Repetir si se cargó un procedimiento incorrecto.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de programación completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Selección del procedimiento	Selecciona correctamente	Con una corrección	Selección incorrecta
Verificación de secuencia	Verifica contra la carta	Verifica parcialmente	No verifica
Confirmación de fuente y modos	Confirma LNAV/LNAV/VNAV	Confirma parcialmente	No confirma
Verificación de integridad	Verifica integridad	Verifica con ayuda	No verifica
Documentación de diferencias	Documenta	Documenta parcialmente	No documenta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Revisión de configuración y base de datos	Revisión de configuración y base de datos.	20	Instructor	Registro de configuración	Configuración revisada
Selección del procedimiento	Selección del procedimiento VOR/DME o RNAV.	20	Alumno	Selección registrada	Selección correcta
Carga y verificación de segmentos	Carga y verificación de la secuencia.	25	Alumno	Secuencia registrada	Secuencia correcta
Verificación de fuente y modos	Verificación de fuente y modos LNAV/LNAV/VNAV.	20	Alumno	Modos registrados	Modos confirmados
Comparación con la carta	Comparación del plan con la carta.	20	Alumno	Comparación registrada	Diferencias detectadas
Verificación de integridad GNSS	Verificación de integridad GNSS si aplica.	25	Alumno	Integridad registrada	Integridad verificada
Ejecución y cross-check	Ejecución con cross-check de navegación.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Cross-check correcto
Documentación de diferencias	Documentación de diferencias equipo-simulador.	25	Alumno	Documento de diferencias	Diferencias documentadas

Debriefing: Se revisa la selección, la verificación de modos y la integridad GNSS. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo distinguiste LNAV de LNAV/VNAV?
- ¿Qué verificaste sobre la integridad GNSS?
- ¿Qué diferencia encontraste entre el equipo real y el simulador?

Referencias técnicas: Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (número de pieza según modelo); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P03 - Técnica de Descenso Continuo Estabilizado (CDFA)

Objetivo observable: Establecer y mantener un descenso continuo estabilizado (CDFA) hasta la MDA, sin violar los mínimos, con cross-check PF/PM de altitud, distancia y razón de descenso.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Carta de aproximación de no precisión con restricciones de altitud/distancia.
- Información de distancia (DME/GNSS) disponible.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial de la aproximación.
- Tabla de waypoints, altitudes y distancias.
- Hoja de registro del descenso.

Conocimientos previos:

- Conceptos de MDA/VDP y aproximaciones de no precisión (T01).
- Control de energía y configuración.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aproximación de no precisión con MDA publicada.
- Distancia y altitud del FAF.
- Velocidad sobre el terreno del ejercicio (dato didáctico).

Puntos de control:

- Perfil CDFA establecido.
- Razón de descenso calculada y mantenida.
- Altitud y distancia verificadas en los puntos de control.
- Decisión en MDA/MAPt.

Briefing inicial: El instructor presenta la aproximación y recuerda que el CDFA no reduce la MDA ni sustituye el procedimiento publicado.

Procedimiento secuencial:

1. Briefing y configuración de la aproximación.
2. Construir el perfil CDFA con las restricciones de altitud/distancia.
3. Calcular la razón de descenso con los datos del ejercicio.
4. Establecer el descenso continuo desde el FAF.
5. Monitorizar altitud, distancia y razón de descenso con cross-check PF/PM.
6. Evaluar la decisión en la MDA y el MAPt.
7. Ejecutar la frustrada cuando corresponda y realizar el debriefing.

Acciones del instructor:

- Prepara la aproximación y las restricciones.
- Observa la construcción del perfil y el cálculo de la razón de descenso.
- Registra las desviaciones.
- Evalúa la decisión en MDA/MAPt.

Acciones del alumno:

- Construye el perfil CDFA.
- Calcula la razón de descenso.
- Ejecuta y monitoriza el descenso con cross-check.
- Decide en MDA/MAPt.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Razón de descenso calculada y real.
- Altitud y distancia en los puntos de control.
- Desviación del perfil.
- Decisión en MDA/MAPt.

Indicadores de desempeño:

- Descenso continuo sin violar mínimos.
- Razón de descenso correcta.
- Cross-check PF/PM realizado.
- Decisión correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Descender por debajo de MDA: se aplica la frustrada.
- Razón de descenso incorrecta: se recalcula.
- Perfil escalonado involuntario: se corrige al descenso continuo.
- Falta de cross-check: se refuerza la verificación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Descenso continuo CDFA mantenido.
- Razón de descenso correcta.
- Decisión en MDA/MAPt conforme al escenario.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se descendió por debajo de MDA.
- Repetir si no se mantuvo el descenso continuo.

Hoja de registro:

- Tabla de waypoints y altitudes completada.
- Hoja de registro del descenso.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Construcción del perfil CDFA	Perfil correcto	Perfil con ajustes	Perfil inadecuado
Cálculo de razón de descenso	Cálculo correcto	Cálculo con ayuda	Cálculo incorrecto
Descenso continuo	Continuo y estable	Con desviaciones menores	Escalonado o inestable
Cross-check PF/PM	Cross-check constante	Cross-check parcial	Sin cross-check
Decisión en MDA/MAPt	Decisión correcta	Con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y configuración	Briefing y configuración de la aproximación.	15	Instructor	Briefing registrado	Configuración correcta
Construcción del perfil CDFA	Construcción del perfil con restricciones.	25	Alumno	Perfil registrado	Perfil correcto
Cálculo de razón de descenso	Cálculo con datos del ejercicio.	20	Alumno	Cálculo registrado	Cálculo correcto
Establecimiento del descenso	Establecimiento del descenso continuo.	30	Alumno	Observación registrada	Descenso establecido
Monitorización y cross-check	Monitorización de altitud, distancia y descenso.	30	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Monitorización correcta
Decisión en MDA/MAPt	Decisión de continuar o frustrar.	15	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta
Frustrada y debriefing	Frustrada y debriefing.	15	Alumno/Instructor	Debriefing firmado	Frustrada correcta

Debriefing: Se revisa el perfil CDFA, la razón de descenso y la decisión en MDA/MAPt. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo construiste el perfil CDFA?
- ¿Qué razón de descenso calculaste y por qué?
- ¿Cómo garantizaste no descender por debajo de la MDA?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA Instrument Procedures Handbook (fuente a verificar según edición).

P04 - CRM: coordinación del viraje de procedimiento (Procedure Turn)

Objetivo observable: Coordinar y ejecutar el viraje de procedimiento conforme a la carta aplicable, con cross-check verbal PF/PM, corrección de deriva e interceptación de la aproximación final.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Carta oficial con un Procedure Turn publicado.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial del Procedure Turn.
- Hoja de registro de la maniobra.

Conocimientos previos:

- Navegación VOR y conceptos de aproximación (T01).
- Conceptos de CRM y comunicación cerrada.

Parámetros iniciales del escenario:

- Carta con Procedure Turn y sus restricciones.
- Altitud, distancia y dirección publicadas.
- Roles PF/PM asignados.

Puntos de control:

- Condiciones y restricciones del Procedure Turn.
- Geometría correcta (45°/180° o teardrop).
- Timing y corrección de deriva.
- Interceptación de la aproximación final.

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y recuerda que no todas las aproximaciones requieren Procedure Turn, y que la geometría exacta depende del procedimiento publicado.

Procedimiento secuencial:

1. Briefing y lectura de la carta del Procedure Turn.
2. Identificar las condiciones, restricciones y prohibiciones.
3. Ejecutar la entrada y la reversión de derrota.
4. Aplicar el timing y la corrección de deriva.
5. Interceptar la aproximación final.
6. Realizar cross-check verbal PF/PM y gestionar la carga de trabajo.
7. Decidir ante desviaciones o información inconsistente.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta.
- Observa la geometría, el timing y la deriva.

- Verifica que no se ejecute la maniobra donde esté prohibida.
- Evalúa el CRM y la decisión.

Acciones del alumno:

- Lee la carta e identifica restricciones.
- Ejecuta la reversión con timing y deriva.
- Intercepta la aproximación final.
- Realiza cross-check verbal PF/PM.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Condiciones y restricciones del Procedure Turn.
- Geometría (45°/180° o teardrop).
- Timing y deriva.
- Interceptación de la aproximación final.

Indicadores de desempeño:

- Maniobra conforme a la carta.
- Timing y deriva correctos.
- Interceptación correcta.
- CRM y cross-check efectivos.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Ejecutar la maniobra donde está prohibida: se verifica la carta.
- Geometría incorrecta: se corrige conforme al procedimiento.
- Timing o deriva incorrectos: se ajustan.
- Falta de cross-check: se refuerza la comunicación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Procedure Turn ejecutado conforme a la carta.
- Interceptación de la aproximación final correcta.
- CRM y cross-check realizados.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se ejecutó la maniobra donde está prohibida.
- Repetir si no se interceptó correctamente la aproximación final.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la maniobra completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Lectura de la carta	Identifica condiciones y restricciones	Identifica con ayuda	No identifica
Geometría de la maniobra	Geometría correcta	Con desviaciones menores	Geometría incorrecta
Timing y deriva	Timing y deriva correctos	Con corrección	Incorrectos
Interceptación final	Intercepta correctamente	Intercepta con ayuda	No intercepta
CRM y cross-check	Comunicación y cross-check efectivos	Parcial	Sin coordinación

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y carta del PT	Briefing y lectura de la carta.	15	Instructor	Briefing registrado	Carta comprendida
Identificación de restricciones	Identificación de condiciones y prohibiciones.	15	Alumno	Restricciones registradas	Restricciones correctas
Entrada y reversión	Ejecución de la entrada y reversión de derrota.	25	Alumno	Observación registrada	Reversión correcta
Timing y deriva	Aplicación de timing y corrección de deriva.	25	Alumno	Registro de timing	Timing y deriva correctos
Interceptación final	Interceptación de la aproximación final.	20	Alumno	Observación registrada	Interceptación correcta
CRM y decisión	Cross-check verbal y decisión.	20	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	CRM efectivo

Debriefing: Se revisa la geometría, el timing, la interceptación y el CRM. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo identificaste las condiciones del Procedure Turn en la carta?
- ¿Qué geometría usaste y por qué?
- ¿Cómo coordinaron PF y PM la maniobra?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con aproximaciones de no precisión.
2. ¿Sabe la diferencia entre MDA y DA/DH?
3. ¿Conoce el significado y las limitaciones del VDP?
4. ¿Ha aplicado la técnica CDFA?
5. ¿Ha ejecutado un viraje de procedimiento (Procedure Turn)?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Determina correctamente MDA y VDP.
- Configura e identifica la radioayuda.
- Intercepta y sigue la aproximación final.
- Aplica la corrección de deriva.
- Verifica la fuente y los modos (LNAV/LNAV/VNAV).
- Verifica la integridad GNSS.
- Mantiene el descenso continuo CDFA.
- Realiza cross-check PF/PM.
- Ejecuta el Procedure Turn conforme a la carta.
- Decide continuar o frustrar.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual de MDA/VDP, RNAV/GNSS, CDFA y Procedure Turn.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
MDA frente a DA/DH y VDP	Explica con precisión	Explica con imprecisiones menores	Confunde
LNAV frente a LNAV/VNAV y RAIM	Distingue y fundamenta	Distingue con ayuda	Confunde
CDFA	Explica el descenso continuo y sus límites	Explica parcialmente	No comprende
Procedure Turn	Explica condiciones y geometría	Explica parcialmente	No comprende

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Verificación de integridad GNSS	Explica RAIM y limitaciones	Explica parcialmente	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable de la aproximación de no precisión y el CDFA.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Determinación de mínimos	MDA y VDP correctos	Con ayuda	Confunde
Interceptación y seguimiento	Seguimiento estable	Con desviaciones menores	Inestable
Corrección de deriva	Corrección progresiva	Con oscilaciones	Sin corrección
Descenso continuo CDFA	Continuo sin violar mínimos	Con desviaciones menores	Escalonado o viola mínimos
Verificación de fuente y modos	Confirma LNAV/LNAV/VNAV	Confirma parcialmente	No confirma

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, el cross-check y la decisión de continuar o frustrar.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Cross-check PF/PM	Cross-check constante	Parcial	Sin cross-check
Coordinación del Procedure Turn	Coordinación y comunicación efectivas	Parcial	Sin coordinación
Decisión continuar/frustrar	Decisión correcta y justificada	Con ayuda	Incorrecta
Gestión de carga de trabajo	Prioridades claras	Gestión parcial	Saturación sin gestión
Calidad del debriefing	Debriefing estructurado	Parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 13, T02 = 13, T03 = 14, T04 = 10 (total 50).

Q01. La MDA (Minimum Descent Altitude) se aplica a:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Las aproximaciones de no precisión.

B. Las aproximaciones de precisión.

C. Solo en tierra.

D. Las salidas estándar.

Respuesta correcta: A. La MDA es la altitud mínima de descenso de las aproximaciones de no precisión.

Por qué las demás opciones no son correctas: Las de precisión usan DA/DH; no se aplica solo en tierra ni en salidas.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. La diferencia entre MDA y DA/DH es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son idénticas.

B. La MDA corresponde a no precisión y la DA/DH a precisión.

C. La DA/DH corresponde a no precisión.

D. La MDA no existe.

Respuesta correcta: B. La MDA corresponde a aproximaciones de no precisión; la DA/DH a las de precisión.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas, no se invierte la correspondencia y la MDA sí existe.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. El VDP (Visual Descent Point) es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El punto de inicio de la aproximación.

B. El punto de frustrada.

C. El punto a partir del cual puede iniciarse el descenso visual con las referencias requeridas.

D. El punto de aterrizaje.

Respuesta correcta: C. El VDP es el punto de la trayectoria final a partir del cual, con las referencias visuales requeridas, puede iniciarse el descenso visual.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es el inicio de la aproximación, el punto de frustrada ni el punto de aterrizaje.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q04. El VDP NO debe interpretarse como:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Una referencia útil.

B. Un punto de la trayectoria.

C. Un dato de la carta.

D. Un permiso absoluto para descender por debajo de la MDA.

Respuesta correcta: D. El VDP no es un permiso absoluto de descenso; la decisión depende del procedimiento, las referencias visuales y las condiciones aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: Es una referencia, un punto y un dato de la carta, pero no un permiso de descenso.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q05. La aproximación VOR se vuela utilizando principalmente:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El CDI con la información de radiales y TO/FROM.

B. Solo el altímetro.

C. Solo el DME.

D. Solo la senda de planeo.

Respuesta correcta: A. La aproximación VOR usa el CDI con la información de radiales y TO/FROM del receptor VOR.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se vuela solo con altímetro, DME ni senda de planeo (que no existe en VOR).

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q06. La corrección de deriva en la aproximación final se realiza:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ajustando la altitud.

B. Ajustando el rumbo para mantener la derrota.

C. Cambiando la frecuencia.

D. Ajustando la velocidad.

Respuesta correcta: B. La deriva se corrige ajustando el rumbo para mantener la derrota deseada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se corrige con altitud, frecuencia ni velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. La diferencia entre rumbo y derrota es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. El rumbo es vertical y la derrota horizontal.

C. El rumbo es la dirección del morro y la derrota la trayectoria real.

D. No se distinguen.

Respuesta correcta: C. El rumbo es la dirección del morro; la derrota es la trayectoria real sobre el terreno.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo ni se distinguen solo por vertical/horizontal.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q08. El cross-check de altitud, distancia y derrota sirve para:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ahorrar tiempo.

B. Evitar el briefing.

C. Sustituir el CDI.

D. Confirmar la posición y el perfil respecto a los puntos publicados.

Respuesta correcta: D. El cross-check de altitud, distancia y derrota confirma la posición y el perfil respecto a los puntos publicados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ahorrar tiempo, evitar el briefing ni sustituir el CDI.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. En una aproximación de no precisión no se desciende por debajo de la MDA:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin las referencias visuales y condiciones requeridas.

B. Nunca, en ningún caso.

C. Solo de noche.

D. Sin consultar al PM.

Respuesta correcta: A. No se desciende por debajo de la MDA sin las referencias visuales y las condiciones requeridas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es nunca en ningún caso ni depende de la noche ni de consultar al PM.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q10. El MAPt (Missed Approach Point) es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El punto de inicio de la aproximación.

B. El punto de aproximación frustrada.

C. El punto de descenso visual.

D. El punto de aterrizaje.

Respuesta correcta: B. El MAPt es el punto de aproximación frustrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es el inicio, ni el VDP ni el punto de aterrizaje.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. La interceptación del curso final de una aproximación VOR se realiza:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Sin referencia.

B. Al azar.

C. Con la geometría y las altitudes publicadas aplicables.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: C. La interceptación se realiza con la geometría y las altitudes publicadas aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es sin referencia, al azar ni solo en tierra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. Interpretar el VDP como un permiso absoluto de descenso es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto siempre.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto, pues el descenso depende de las referencias y condiciones aplicables.

Respuesta correcta: D. El VDP no es un permiso absoluto; el descenso depende de las referencias visuales y las condiciones aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario interpretarlo como permiso.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q13. El briefing de una aproximación VOR incluye:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la hora.

B. Solo el combustible.

C. Solo la frecuencia de comunicaciones.

D. El procedimiento, la MDA, el VDP, los criterios de frustrada y las responsabilidades PF/PM.

Respuesta correcta: D. El briefing incluye procedimiento, mínimos (MDA), VDP, criterios de frustrada y responsabilidades PF/PM.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la hora, el combustible ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q14. La navegación VOR/DME proporciona:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Navegación lateral (VOR) y distancia (DME).

B. Solo guía vertical.

C. Solo guía lateral.

D. Solo la altitud.

Respuesta correcta: A. El VOR proporciona navegación lateral y el DME la distancia a la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No proporciona guía vertical ni solo lateral ni altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. La diferencia entre LNAV y LNAV/VNAV es que:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son idénticos.

B. LNAV da guía lateral; LNAV/VNAV da guía lateral y vertical.

C. LNAV/VNAV no existe.

D. LNAV es vertical.

Respuesta correcta: B. LNAV proporciona guía lateral; LNAV/VNAV proporciona guía lateral y vertical, con mínimos distintos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticos, LNAV/VNAV existe y LNAV no es vertical.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q16. El RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) verifica:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La altitud de la aeronave.

B. La velocidad.

C. La integridad de la señal GNSS y la capacidad de detectar fallas.

D. El combustible.

Respuesta correcta: C. El RAIM verifica la integridad de la señal GNSS y la capacidad de detectar fallas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No verifica altitud, velocidad ni combustible.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q17. RAIM, SBAS, LPV y LNAV/VNAV:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son el mismo concepto.

B. No existen.

C. Solo difieren en el nombre.

D. Son conceptos y capacidades distintos.

Respuesta correcta: D. RAIM, SBAS, LPV y LNAV/VNAV son conceptos y capacidades distintos y no deben confundirse.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son el mismo concepto, existen y no solo difieren en el nombre.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q18. La base de datos de navegación GNSS debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Estar vigente y el procedimiento seleccionado coincidir con la carta.

B. Ser de cualquier fecha.

C. Ignorarse.

D. Ser siempre la más reciente sin verificar.

Respuesta correcta: A. La base de datos debe estar vigente y el procedimiento seleccionado debe coincidir con la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No puede ser de cualquier fecha, ignorarse ni asumirse vigente sin verificar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q19. El GNSS define las aproximaciones mediante:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Radiales VOR.

B. Waypoints y segmentos de aproximación.

C. Solo DME.

D. Solo la senda de planeo.

Respuesta correcta: B. El GNSS define las aproximaciones mediante waypoints y segmentos de aproximación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No usa solo radiales VOR, DME ni senda de planeo.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q20. El procedimiento seleccionado en el GTN 750 debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ser cualquiera.

B. No verificarse.

C. Coincidir con la carta oficial.

D. Elegirse al azar.

Respuesta correcta: C. El procedimiento seleccionado debe coincidir con la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No puede ser cualquiera, sin verificar ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q21. La pérdida de RAIM o una alerta de integridad obliga a:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Continuar sin verificar.

B. Ignorar la alerta.

C. Confiar en el GNSS.

D. No confiar en la navegación GNSS y aplicar la corrección o la frustrada.

Respuesta correcta: D. La pérdida de RAIM o una alerta de integridad obliga a no confiar en el GNSS y a corregir o frustrar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se continúa sin verificar, no se ignora la alerta ni se confía en el GNSS.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q22. El GTN 750:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No soporta las mismas capacidades en todas las configuraciones.

B. Siempre soporta LPV.

C. Es idéntico en todas las instalaciones.

D. No tiene limitaciones.

Respuesta correcta: A. El GTN 750 no soporta las mismas capacidades en todas las configuraciones; debe verificarse.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre soporta LPV, no es idéntico en todas las instalaciones y sí tiene limitaciones.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q23. Ante una alerta de integridad GNSS se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Ignorarla.

B. Anunciarla y aplicar la corrección o la frustrada.

C. Continuar sin verificar.

D. Apagar el equipo.

Respuesta correcta: B. Ante una alerta de integridad se anuncia y se aplica la corrección o la frustrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar, continuar sin verificar o apagar el equipo no son correctos.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q24. Un cross-fix se determina mediante:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la altitud.

B. Solo la velocidad.

C. Un radial y una distancia DME.

D. Solo el viento.

Respuesta correcta: C. El cross-fix se determina combinando un radial y una distancia DME.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se determina con altitud, velocidad ni viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q25. Una carga errónea del procedimiento en el GTN 750 se detecta:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Sin verificar.

B. Por la memoria del alumno.

C. Al azar.

D. Comparando la secuencia con la carta oficial.

Respuesta correcta: D. La carga errónea se detecta comparando la secuencia de segmentos con la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se detecta sin verificar, por memoria ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q26. La guía vertical de una aproximación RNAV se usa:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin verificar.

B. Solo si está implementada y verificada.

C. Nunca.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: B. La guía vertical se usa solo si está implementada y verificada en la configuración.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa sin verificar, no se omite ni se limita a tierra.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q27. El CDFA (Continuous Descent Final Approach) consiste en:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Mantener un descenso continuo y estabilizado desde el FAF.

B. Descender por escalones.

C. Ascender en el tramo final.

D. Volar nivelado hasta el aterrizaje.

Respuesta correcta: A. El CDFA mantiene un descenso continuo y estabilizado desde el FAF hasta la MDA o el MAPt.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es por escalones, no asciende ni vuela nivelado hasta el aterrizaje.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q28. La diferencia entre CDFA y el descenso escalonado es que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son idénticos.

B. El CDFA usa un descenso continuo; el escalonado alterna nivelado y descenso.

C. El escalonado no existe.

D. El CDFA es más peligroso.

Respuesta correcta: B. El CDFA usa un descenso continuo; el escalonado alterna tramos nivelados y descensos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticos, el escalonado existe y el CDFA no es más peligroso.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q29. El perfil continuo CDFA relaciona:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la altitud.

B. Solo la velocidad.

C. La velocidad vertical, la velocidad sobre el terreno, la distancia y el ángulo de descenso.

D. Solo el viento.

Respuesta correcta: C. El perfil continuo relaciona la velocidad vertical, la velocidad sobre el terreno, la distancia y el ángulo de descenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a altitud, velocidad ni viento.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q30. El CDFA:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Reduce la MDA publicada.

B. Autoriza descender sin referencias.

C. Sustituye el procedimiento publicado.

D. No reduce la MDA ni sustituye el procedimiento publicado.

Respuesta correcta: D. El CDFA no reduce la MDA publicada ni sustituye el procedimiento publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No reduce la MDA, no autoriza descender sin referencias ni sustituye el procedimiento.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q31. La razón de descenso del CDFA se calcula a partir de:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. La velocidad sobre el terreno, la distancia y el ángulo de descenso.

B. Solo la frecuencia.

C. Solo la altitud.

D. Solo el viento.

Respuesta correcta: A. La razón de descenso se calcula a partir de la velocidad sobre el terreno, la distancia y el ángulo de descenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se calcula solo de frecuencia, altitud ni viento.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q32. El CDFA integra la MDA, el MAPt, el VDP y el punto de frustrada porque:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son irrelevantes.

B. La decisión de frustrar se toma conforme a los criterios aplicables.

C. No se relacionan.

D. Solo importa el VDP.

Respuesta correcta: B. El CDFA integra estos puntos para tomar la decisión de frustrar conforme a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son irrelevantes, sí se relacionan y no solo importa el VDP.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q33. Durante el CDFA se mantienen:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo el rumbo.

B. Solo la velocidad.

C. La estabilidad, la energía y la configuración.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: C. Se mantienen la estabilidad, la energía y la configuración durante el descenso continuo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No solo rumbo, velocidad ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q34. La guía vertical en el CDFA se usa:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre.

B. Sin verificar.

C. No se usa.

D. Solo si está disponible y verificada.

Respuesta correcta: D. La guía vertical se usa solo si está disponible y verificada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa siempre, sin verificar ni se omite.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q35. El cross-check PF/PM durante el CDFA incluye:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Altitud, distancia, razón de descenso y desviación.

B. Solo la altitud.

C. Solo la frecuencia.

D. Solo el combustible.

Respuesta correcta: A. El cross-check incluye altitud, distancia, razón de descenso y desviación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a altitud, frecuencia ni combustible.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q36. En el CDFA, el descenso continuo:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Autoriza violar los mínimos.

B. No autoriza descender por debajo de la MDA ni violar restricciones.

C. Permite ignorar las restricciones.

D. Sustituye el VDP.

Respuesta correcta: B. El CDFA no autoriza descender por debajo de la MDA ni violar restricciones publicadas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No autoriza violar mínimos, ignorar restricciones ni sustituir el VDP.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q37. Sustituir el procedimiento publicado por un cálculo continuo CDFA es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Incorrecto; el CDFA no sustituye el procedimiento publicado.

D. Necesario.

Respuesta correcta: C. El CDFA no sustituye el procedimiento publicado; es una técnica de vuelo dentro de él.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario sustituir el procedimiento.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q38. Ante una desviación que desestabiliza el descenso CDFA se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Continuar.

B. Ignorar la desviación.

C. Aumentar la razón de descenso.

D. Aplicar la frustrada conforme a los criterios aplicables.

Respuesta correcta: D. Ante inestabilidad o desviación se aplica la frustrada conforme a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se continúa, se ignora ni se aumenta la razón de descenso.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q39. La configuración durante el CDFA se gestiona para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No desestabilizar el descenso.

B. Aumentar la velocidad.

C. Cambiar de frecuencia.

D. Reducir la altitud.

Respuesta correcta: A. La configuración se gestiona para no desestabilizar el descenso continuo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se gestiona para aumentar velocidad, cambiar frecuencia ni reducir altitud.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q40. El perfil CDFA se establece con:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Datos inventados.

B. Sin restricciones.

C. Las restricciones publicadas de altitud/distancia.

D. Solo la memoria.

Respuesta correcta: C. El perfil se establece con las restricciones publicadas de altitud/distancia, no con datos inventados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa datos inventados, sin restricciones ni solo memoria.

Referencia: PIA-MX.

Q41. El Procedure Turn se utiliza para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Revertir la derrota e interceptar la aproximación final.

B. Ascender a crucero.

C. Cambiar de frecuencia.

D. Reducir combustible.

Respuesta correcta: A. El Procedure Turn revierte la derrota para interceptar la aproximación final.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ascender, cambiar frecuencia ni reducir combustible.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q42. Respecto al Procedure Turn, es correcto que:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Todas las aproximaciones lo requieren.

B. No todas las aproximaciones lo requieren; depende de la carta.

C. Nunca se usa.

D. Solo se usa en tierra.

Respuesta correcta: B. No todas las aproximaciones requieren Procedure Turn; se identifica en la carta la condición que lo autoriza.

Por qué las demás opciones no son correctas: No todas lo requieren, sí se usa y no solo en tierra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. Las geometrías típicas del Procedure Turn son:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo 90°.

B. Solo 360°.

C. 45°/180° y teardrop/gota.

D. No existen.

Respuesta correcta: C. Las geometrías típicas son el viraje de 45°/180° y el teardrop/gota.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es solo 90° ni 360°, y existen.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. Usar parámetros genéricos de tiempo, distancia o altitud para el Procedure Turn:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Es correcto siempre.

B. Es recomendable.

C. Simplifica la operación.

D. Es incorrecto salvo respaldo oficial del procedimiento.

Respuesta correcta: D. No se usan parámetros genéricos sin respaldo del procedimiento publicado o de una fuente técnica confiable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni solo una simplificación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q45. Las condiciones y prohibiciones del Procedure Turn se leen de:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La carta de aproximación.

B. La memoria.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del PM.

Respuesta correcta: A. Las condiciones, restricciones y prohibiciones del Procedure Turn se leen de la carta de aproximación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del PM.

Referencia: PIA-MX.

Q46. El timing y la corrección de deriva en el Procedure Turn se aplican:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Al azar.

B. Conforme a la carta y a la corrección de deriva.

C. Sin referencia.

D. Solo al final.

Respuesta correcta: B. El timing y la corrección de deriva se aplican conforme a la carta y a la deriva observada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es al azar, sin referencia ni solo al final.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q47. Durante el Procedure Turn, el PM:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Vuela la maniobra.

B. Sustituye al PF.

C. Realiza cross-check verbal de derrota, altitud y timing.

D. No participa.

Respuesta correcta: C. El PM realiza cross-check verbal de derrota, altitud y timing, sin volar la maniobra.

Por qué las demás opciones no son correctas: No vuela, no sustituye al PF ni deja de participar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q48. Ante una discrepancia entre la instrucción ATC y el procedimiento del Procedure Turn se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Ejecutar de inmediato.

B. Ignorar la discrepancia.

C. Elegir al azar.

D. Confirmar la autorización antes de ejecutar.

Respuesta correcta: D. Ante una discrepancia se confirma la autorización antes de ejecutar la maniobra.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ejecuta de inmediato, no se ignora ni se elige al azar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q49. La interceptación de la aproximación final tras el Procedure Turn se anticipa para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Aumentar la velocidad.

B. No sobrepasar el curso final.

C. Cambiar de frecuencia.

D. Reducir la altitud.

Respuesta correcta: B. La interceptación se anticipa para no sobrepasar el curso final.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se anticipa para aumentar velocidad, cambiar frecuencia ni reducir altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q50. Ante información inconsistente durante el Procedure Turn se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Continuar.

B. Ignorar.

C. Seguir sin verificar.

D. Anunciar y decidir conforme a los criterios aplicables.

Respuesta correcta: D. Ante información inconsistente se anuncia y se decide conforme a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se continúa, se ignora ni se sigue sin verificar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2017). Instrument Procedures Handbook (FAA-H-8083-16B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN Xi Series Pilot's Guide (número de pieza según el modelo instalado). Garmin.
7. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
10. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de aproximación por instrumentos y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia GARMIN-GTNXI-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.